01 인수분해 공식(1)

1 인수분해란 무엇인가?

핵심문제 01

(1) **인수**: 하나의 다항식을 두 개 이상의 다항식의 곱으로 나타낼 때, 각각의 식을 처음 다항식의 인수라 한다.

$$x^2+8x+15 \underset{\text{전개}}{\overset{\text{인수분해}}{\rightleftarrows}} (x+3)(x+5)$$

(2) **인수분해**: 하나의 다항식을 두 개 이상의 인수의 곱으로 나타내는 것을 그 다항식을 인수분해한다고 한다.

▶ 모든 다항식에서 1과 자기 자신은 그 다항식의 인수이다.

01 인수분해 공식(1)

2 공통인 인수가 있을 때에는 어떻게 인수분해하는가?

핵심문제 01

다항식의 각 항에 공통인 인수가 있을 때에는 분배법칙을 이용하여 공통인 인수로 묶어 내어 인수분해한다.

➡ $ma+mb=m(a+b)$

예 $4x^2-2xy^2=2x\times 2x-2x\times y^2=2x(2x-y^2)$

주의 인수분해할 때에는 공통인 인수가 남지 않도록 모두 묶어 낸다.

01 인수분해 공식(1)

3 $a^2+2ab+b^2$, $a^2-2ab+b^2$은 어떻게 인수분해하는가?

핵심문제 02, 03

(1) $a^2+2ab+b^2$, $a^2-2ab+b^2$의 인수분해

① $a^2+2ab+b^2=(a+b)^2$ ② $a^2-2ab+b^2=(a-b)^2$

예 ① $x^2+8x+16=x^2+2\times x\times 4+4^2=(x+4)^2$

② $x^2-4x+4=x^2-2\times x\times 2+2^2=(x-2)^2$

(2) 완전제곱식: 다항식의 제곱으로 된 식 또는 이 식에 상수를 곱한 식

예 $(x+2)^2$, $3(a-2b)^2$

참고 x^2+ax+b가 완전제곱식이 되기 위한 조건

① b의 조건: $b=\left(\frac{a}{2}\right)^2$

➡ $x^2+ax+b=x^2+2\times x\times\frac{a}{2}+\left(\frac{a}{2}\right)^2=\left(x+\frac{a}{2}\right)^2$

② a의 조건: $a=\pm 2\sqrt{b}$ (단, $b>0$)

➡ $x^2+ax+b=x^2\pm 2\times x\times\sqrt{b}+(\pm\sqrt{b})^2=(x\pm\sqrt{b})^2$ (복호동순)

01 인수분해 공식(1)

보다수학

4 a^2-b^2은 어떻게 인수분해하는가?

핵심문제 04

$a^2-b^2=(a+b)(a-b)$

예 $4a^2-b^2=(2a)^2-b^2=(2a+b)(2a-b)$

보다수학

01 공통인 인수로 묶어 인수분해하기

● 더 다양한 문제는 RPM 3-1 76쪽

다음 식을 인수분해하시오.

(1) $2a^2+8a$

(2) x^2y-xy^2+5xy

(3) $(a+5)b-3(a+5)$

(4) $(2x+1)(x-1)+x(1-x)$

보다수학

02 $a^2 \pm 2ab + b^2$의 인수분해

● 더 다양한 문제는 RPM 3-1 77쪽

다음 식을 인수분해하시오.

(1) $x^2 - 12x + 36$

(2) $9x^2 + 30xy + 25y^2$

(3) $\frac{1}{4}x^2 + 2xy + 4y^2$

(4) $4x^3y - 12x^2y^2 + 9xy^3$

보다수학

03 완전제곱식 만들기

● 더 다양한 문제는 RPM 3-1 77쪽

다음 식이 완전제곱식이 되도록 □ 안에 알맞은 수를 써넣으시오.

(1) $x^2-8x+\square$

(2) $x^2+\square x+25$

(3) $9x^2+12xy+\square y^2$

(4) $16x^2+\square x+\frac{1}{4}$

보다수학

04 a^2-b^2의 인수분해

● 더 다양한 문제는 RPM 3-1 78쪽

다음 식을 인수분해하시오.

(1) $9a^2-b^2$

(2) $-x^2+25y^2$

(3) $2x^2-32$

(4) $3ab^2-12ac^2$

02 인수분해 공식(2)

1 $x^2+(a+b)x+ab$는 어떻게 인수분해하는가?

핵심문제 01, 03~06

(1) $x^2+(a+b)x+ab$의 인수분해

$$x^2+(\underbrace{a+b}_{\text{합}})x+\underbrace{ab}_{\text{곱}}=(x+a)(x+b)$$

(2) $x^2+(a+b)x+ab$를 인수분해하는 방법

❶ 곱하여 상수항이 되는 두 정수를 모두 찾는다.

❷ ❶의 두 정수 중 합이 x의 계수가 되는 두 정수 a, b를 찾는다.

❸ $(x+a)(x+b)$의 꼴로 나타낸다.

예 x^2+7x-8을 인수분해해 보자.

오른쪽 표와 같이 곱이 -8인 두 정수를 모두 찾은 후 그중에서 합이 7인 두 정수를 찾는다.

즉 곱이 -8, 합이 7인 두 정수는 -1, 8이므로

$$x^2+7x-8=(x-1)(x+8)$$

곱이 -8인 두 정수		합
1	-8	-7
-1	8	7
2	-4	-2
-2	4	2

02 인수분해 공식(2)

2 $acx^2+(ad+bc)x+bd$는 어떻게 인수분해하는가?

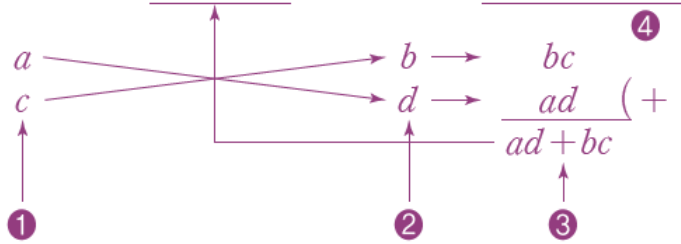
핵심문제 02~06

(1) $acx^2+(ad+bc)x+bd$의 인수분해

$$acx^2+(ad+bc)x+bd=(ax+b)(cx+d)$$

(2) $acx^2+(ad+bc)x+bd$를 인수분해하는 방법

$$acx^2+\underline{(ad+bc)}x+bd=\underbrace{(ax+b)(cx+d)}_{❹}$$



❶ 곱하여 x^2의 계수가 되는 두 정수 a, c를 세로로 나열한다.

❷ 곱하여 상수항이 되는 두 정수 b, d를 세로로 나열한다.

❸ 대각선으로 곱하여 더한 값이 x의 계수가 되는 a, b, c, d를 찾는다.

❹ $(ax+b)(cx+d)$의 꼴로 나타낸다.

02 인수분해 공식(2)

2 $acx^2+(ad+bc)x+bd$는 어떻게 인수분해하는가?

핵심문제 02~06

예 $3x^2-x-2$를 인수분해해 보자.

$$\begin{array}{ccccc} 1 & \times & 1 & \rightarrow & 3 \\ 3 & & -2 & \rightarrow & -2 \\ \hline & & & & 1 \end{array} \quad (+)$$

$$\begin{array}{ccccc} 1 & \times & -1 & \rightarrow & -3 \\ 3 & & 2 & \rightarrow & 2 \\ \hline & & & & -1 \end{array} \quad (+)$$

$$\begin{array}{ccccc} 1 & \times & 2 & \rightarrow & 6 \\ 3 & & -1 & \rightarrow & -1 \\ \hline & & & & 5 \end{array} \quad (+)$$

$$\begin{array}{ccccc} 1 & \times & -2 & \rightarrow & -6 \\ 3 & & 1 & \rightarrow & 1 \\ \hline & & & & -5 \end{array} \quad (+)$$

따라서 $a=1$, $b=-1$, $c=3$, $d=2$이므로 $3x^2-x-2=(x-1)(3x+2)$

보다수학

01 $x^2+(a+b)x+ab$의 인수분해

● 더 다양한 문제는 RPM 3-1 79쪽

다음 식을 인수분해하시오.

(1) $x^2+7x+12$

(2) x^2+x-20

(3) $x^2-2x-24$

(4) $x^2-17xy+72y^2$

보다수학

02 $acx^2+(ad+bc)x+bd$의 인수분해

● 더 다양한 문제는 RPM 3-1 79쪽

다음 식을 인수분해하시오.

(1) $3x^2-10x+8$

(2) $15x^2+11x-12$

(3) $20x^2-7x-6$

(4) $9x^2+20xy+4y^2$

보다수학

03 두 다항식의 공통인 인수 구하기

● 더 다양한 문제는 RPM 3-1 80쪽

다음 두 다항식의 공통인 인수는?

$$x^2-3x-28, \quad 5x^2+17x-12$$

① $x-7$ ② $x-4$ ③ $x+2$
④ $x+4$ ⑤ $x+7$

보다수학

04 인수가 주어진 이차식의 미지수의 값 구하기

● 더 다양한 문제는 RPM 3-1 81쪽

$x-1$이 $4x^2-ax+9$의 인수일 때, 상수 a의 값을 구하시오.

보다수학

05 계수 또는 상수항을 잘못 보고 인수분해한 경우

● 더 다양한 문제는 RPM 3-1 81쪽

x^2의 계수가 1인 어떤 이차식을 이서는 x의 계수를 잘못 보아 $(x+2)(x-6)$으로 인수분해하였고, 지애는 상수항을 잘못 보아 $(x-2)(x+3)$으로 인수분해하였다. 다음 물음에 답하시오.

(1) 처음 이차식의 상수항을 구하시오.

(2) 처음 이차식의 x의 계수를 구하시오.

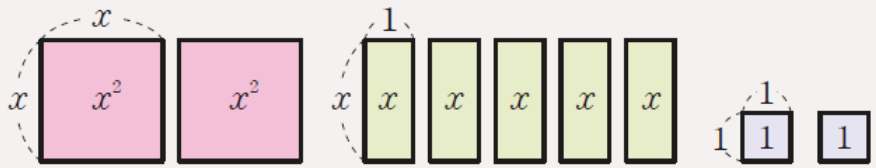
(3) 처음 이차식을 바르게 인수분해하시오.

보다수학

06 인수분해의 도형에의 활용

● 더 다양한 문제는 RPM 3-1 82쪽

다음 그림의 모든 직사각형을 빈틈없이 겹치지 않게 붙여 하나의 큰 직사각형을 만들려고 한다. 새로 만든 직사각형의 가로의 길이와 세로의 길이의 합을 구하시오.



03 인수분해 공식의 응용

보다수학

1 복잡한 식의 인수분해는 어떻게 하는가?

핵심문제 01, 02, 05, 06

(1) **공통부분이 있는 식의 인수분해**

공통부분을 한 문자로 놓고 인수분해 공식을 이용한다.

예 $6(\underbrace{x+y}_{A})^2+7(\underbrace{x+y}_{A})-3=6A^2+7A-3$ ← $x+y=A$로 놓는다.

$=(2A+3)(3A-1)$ ← 인수분해한다.

$=\{2(x+y)+3\}\{3(x+y)-1\}$ ← A 대신 $x+y$를 대입한다.

$=(2x+2y+3)(3x+3y-1)$

참고 $(\quad)(\quad)(\quad)(\quad)+k$의 꼴의 인수분해는 공통부분이 생기도록 2개씩 짝을 지어 전개한 후 공통부분을 한 문자로 놓고 인수분해한다.

03 인수분해 공식의 응용

보다수학

1 복잡한 식의 인수분해는 어떻게 하는가?

핵심문제 01, 02, 05, 06

(2) **항이 4개인 식의 인수분해**

① 공통인 인수가 생기도록 (2개의 항)+(2개의 항)으로 묶는다.

예 $ab+a-b-1=a(b+1)-(b+1)=(a-1)(b+1)$

② A^2-B^2의 꼴이 되도록 (3개의 항)+(1개의 항) 또는 (1개의 항)+(3개의 항)으로 묶는다.

예 $x^2+y^2-2xy-1=(x^2-2xy+y^2)-1=(x-y)^2-1^2$

$=\{(x-y)+1\}\{(x-y)-1\}=(x-y+1)(x-y-1)$

(3) **항이 5개 이상인 식의 인수분해**

차수가 낮은 한 문자에 대하여 내림차순으로 정리한다.

다항식을 한 문자에 대하여 차수가 높은 항부터 낮은 항의 순서로 나열하는 것을 내림차순으로 정리한다고 한다.

예 $x^2+xy-x+2y-6=(x+2)y+(x^2-x-6)$

$=(x+2)y+(x+2)(x-3)=(x+2)(x+y-3)$

03 인수분해 공식의 응용

보다수학

2 인수분해 공식을 이용하여 수의 계산을 어떻게 하는가?

핵심문제 03

인수분해 공식을 이용할 수 있도록 수의 모양을 변형하여 계산한다.

(1) **공통인 인수로 묶어 내기** ➡ $ma+mb=m(a+b)$

예 $15\times38+15\times22=15\times(38+22)=15\times60=900$

(2) **완전제곱식 이용하기** ➡ $a^2+2ab+b^2=(a+b)^2$, $a^2-2ab+b^2=(a-b)^2$

예 $35^2+2\times35\times5+5^2=(35+5)^2=40^2=1600$

(3) **제곱의 차 이용하기** ➡ $a^2-b^2=(a+b)(a-b)$

예 $76^2-24^2=(76+24)(76-24)=100\times52=5200$

03 인수분해 공식의 응용

보다수학

3 인수분해 공식을 이용하여 식의 값을 어떻게 구하는가?

핵심문제 04

주어진 식을 인수분해한 후 문자에 수를 대입하여 식의 값을 구한다.

예 $x=51$일 때, x^2-2x+1의 값을 구해 보자.

$x^2-2x+1=(x-1)^2=(51-1)^2=50^2=2500$

보다수학

01 공통부분이 있는 식의 인수분해

● 더 다양한 문제는 RPM 3-1 83쪽

다음 식을 인수분해하시오.

(1) $(x+3)^2-4(x+3)+4$

(2) $(x+y-2)(x+y+4)-27$

보다수학

02 항이 4개인 식의 인수분해

● 더 다양한 문제는 RPM 3-1 84쪽

다음 식을 인수분해하시오.

(1) $a^2-ab-ac+bc$

(2) $x^2-y^2+5x-5y$

(3) $4x^2+4x+1-y^2$

(4) $2xy+1-x^2-y^2$

보다수학

03 인수분해 공식을 이용한 수의 계산

● 더 다양한 문제는 RPM 3-1 85쪽

인수분해 공식을 이용하여 다음을 계산하시오.

(1) $2.35 \times 39 + 2.35 \times 61$

(2) $86^2 + 2 \times 86 \times 4 + 4^2$

(3) $\sqrt{53^2 - 47^2}$

보다수학

04 인수분해 공식을 이용하여 식의 값 구하기

● 더 다양한 문제는 RPM 3-1 85쪽

$x=\frac{1}{\sqrt{2}+1}$, $y=\frac{1}{\sqrt{2}-1}$일 때, 다음 식의 값을 구하시오.

(1) x^2y+xy^2

(2) x^2-y^2

보다수학

UP

05 ( )( )( )( )+k의 꼴의 인수분해

● 더 다양한 문제는 RPM 3-1 86쪽

$(x-1)(x-3)(x+2)(x+4)+24$를 인수분해하시오.

보다수학

UP

06 항이 5개 이상인 식의 인수분해

● 더 다양한 문제는 RPM 3-1 86쪽

다음 식을 인수분해하시오.

(1) $x^2-2xy-2y+3+4x$

(2) $2x^2-xy-y^2+y-7x+6$

보다수학

예제 1

해설 강의

x^2의 계수가 1인 어떤 이차식을 민수는 x의 계수를 잘못 보아 $(x+2)(x-10)$으로 인수분해하였고, 수희는 상수항을 잘못 보아 $(x+6)(x-7)$로 인수분해하였다. 처음 이차식을 바르게 인수분해하시오. [7점]

풀이 과정

1단계 처음 이차식의 상수항 구하기 • 2점

$(x+2)(x-10)=x^2-8x-20$에서 처음 이차식의 상수항은 -20이다.

2단계 처음 이차식의 x의 계수 구하기 • 2점

$(x+6)(x-7)=x^2-x-42$에서 처음 이차식의 x의 계수는 -1이다.

3단계 처음 이차식을 바르게 인수분해하기 • 3점

처음 이차식은 x^2-x-20이므로 바르게 인수분해하면

$$x^2-x-20=(x+4)(x-5)$$

답 $(x+4)(x-5)$

보다수학

예제 2

해설 강의

$a-b=2$이고 $ax-ay-bx+by=-8$일 때, $x^2-2xy+y^2$의 값을 구하시오. [7점]

풀이 과정

1단계 $ax-ay-bx+by$를 인수분해하기 • 3점

$$ax-ay-bx+by=a(x-y)-b(x-y)$$
$$=(a-b)(x-y)$$

2단계 $x-y$의 값 구하기 • 2점

$a-b=2$이므로 $\quad 2(x-y)=-8$

$\therefore x-y=-4$

3단계 $x^2-2xy+y^2$의 값 구하기 • 2점

$$x^2-2xy+y^2=(x-y)^2=(-4)^2=16$$

답 16